



COLEGIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS
INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Entregable 3 del Proyecto Integrador

Tutor: Ricardo Flores Moyano

Autor: John Ochoa Abad

Quito – Ecuador
2026



1. Título del Proyecto:

Arquitectura Mixture of Experts para Clasificación de Ataques en Datasets con Desbalance Extremo de Clases

2. Resumen de actividades realizadas:

- **Implementación de Arquitectura Inicial Mixture of Experts (MoE):** Con base en la propuesta del proyecto, se implementó una arquitectura MoE orientada a superar el baseline. Se diseñaron 6 expertos basados en redes neuronales MLP, asignados a distintas agrupaciones de ataques. Se empleó un mecanismo de hard gating con hiperparámetro top-k y un esquema de entrenamiento por fases: entrenamiento aislado de expertos, entrenamiento del enrutador con los pesos de los expertos congelados, y una fase de refinamiento final con una tasa de aprendizaje reducida y pesos globales descongelados. Al evaluar mediante el F1-score macro, esta iteración inicial no presentó mejoras significativas frente al modelo base de Random Forest.
- **Entrenamiento Individual de Expertos:** Se ejecutó un entrenamiento especializado para cada experto utilizando subconjuntos de datos correspondientes a tipos de ataque específicos, incorporando ruido sintético para mejorar la generalización. Se utilizó el marco Optuna para la optimización de hiperparámetros, seleccionando el mejor modelo de red neuronal para cada caso y almacenando sus pesos y parámetros. Posteriormente, estos expertos fueron registrados en la arquitectura global, aplicando las estrategias de congelamiento de pesos según la fase de entrenamiento requerida.
- **Diseño de Funciones de Gating:** Se desarrollaron e implementaron diferentes mecanismos de enrutamiento para orquestar la selección de expertos. A partir de la evaluación del hard gating inicial, se planificó la transición hacia funciones más dinámicas para optimizar la distribución de la carga de inferencia y mejorar la contribución de cada red neuronal a la predicción final.
- **Implementación de Arquitectura MoE Alternativa (Gating por Logits):** Tras analizar los resultados de la arquitectura inicial, se diseñó y entrenó una segunda variante del modelo MoE. Se ajustó el número de expertos y se reemplazó el enrutamiento estricto por un gating basado en logits. Este enfoque permitió una asignación de pesos más suave y probabilística, buscando mitigar los problemas de convergencia y especialización del primer diseño. A través de este diseño se pudo mejorar el baseline el cual fue el objetivo inicial del proyecto.



- **Diseño y Planificación de Arquitectura TabTransformer:** Dada la naturaleza tabular del conjunto de datos de intrusiones se estructuró una nueva propuesta arquitectónica basada en el modelo TabTransformer para los expertos. El objetivo de esta fase fue documentar la estrategia de preprocesamiento de embeddings y normalización, buscando aprovechar los mecanismos de atención para capturar relaciones no lineales que los MLP tradicionales omiten.
- **Organización y Control de Versiones del Repositorio:** Se realizó la consolidación y subida a GitHub de todos los desarrollos llevados a cabo hasta el momento, incluyendo los logs respectivos de los experimentos para cada uno de los algoritmos y modelos base. La versión más reciente del código y su documentación pueden verificarse en:
<https://github.com/johnnyredwood/ArquitecturaMoEClasificacionIntrusiones>.
- **Redacción de Conclusiones, Recomendaciones y Trabajo Futuro:** Con base en todo lo abordado y visto a lo largo del proyecto se procedió a redactar las conclusiones generales a nivel de Data Engineering, Baselines, Mixture of Experts y Análisis de Resultados. Posteriormente, se redactaron las recomendaciones para desarrollo de proyectos de clasificación de intrusiones basadas en la experiencia recabada a lo largo del proyecto y por último se definieron ciertas tareas de trabajo futuro para complementar las actividades llevadas a cabo en el proyecto.

3. Secciones o capítulos del documento final desarrollados

1. Desarrollo: Tercera Parte: Mixture of Experts
2. Desarrollo: Cuarta Parte: Evaluación y Análisis de Modelos
3. Conclusiones y Recomendaciones
4. Trabajo Futuro
5. Referencias bibliográficas

4. Revisión y firma del tutor del proyecto

Yo, Ricardo Flores Moyano, profesor de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación, hago constar que he revisado y, por lo tanto, apruebo las actividades realizadas durante este período de trabajo. Por otra parte, considero que el avance del proyecto integrador es adecuado y se corresponde con el cronograma definido en el documento de planificación.



Fdo: Ricardo Flores Moyano

Quito, 27 de Abril de 2026